

《杯级计算器》产品需求文档 (PRD)

1. 版本说明

版本号	修订日期	修订人	修订内容	备注
v1.0	2026-04-28	cxy	初版内容确定	
v1.1	2026-05-10	cxy	新增数据管理及术语表	
v1.2	2026-06-24	cxy	新增项目演示地址并调整了项目路径图	
v1.3	2026-06-29	AI	同步后端重构架构设计与任务流	

项目原型

请访问网址: https://modao.cc/proto/Zke7kT0Rtetazg078Xqpkyl/sharing?view_mode=device&screen=rbpVJCfgrLCxO9S2G

2. 背景目标

2.1 产品定位

一个针对《明日方舟》六星干员的数值量化分析工具。通过自动化解析 PRTS Wiki 数据，利用本地私有 LLM 进行逻辑转换，在统一基准（1000甲/40抗）下对干员的伤害与治疗能力进行加权评分与杯级评定。

2.2 核心愿景

为玩家提供直观、准确、具备公信力的干员强度参考依据，通过数据可视化体现“断层”差距，并通过“杯级”算法突显偏科干员的优势。

2.3 后续迭代规划

- 1. **管理员审核后台**：用于审核和录入新增干员的外号。
 - 2. **数据纠错机制**：用户可反馈数值偏差，经后台核实后修正解析逻辑。
-

3. 用户故事

用例	用户故事	核心体验	优先级	路径图
----	------	------	-----	-----

用例	用户故事	核心体验	优先级	路径图
查看总杯级排行	用户需要能在应用中查看包含所有6星干员的杯级榜单，并能看到榜单的计算标准和每个干员在各个领域内的能力排行。	启动应用 → 看见榜单 → 榜单上方小字显示计算标准 → 榜单每一行显示一位干员，从左到右依次显示杯级、排名、干员名称、干员头像、干员职业、挂机DPS/HPS排行、决战DPS/HPS排行。	最高	首页
查看单项能力排行	用户需要能在应用首页跳转各个单项能力排行榜单，并在上面看到所有拥有该单项能力的干员的排行。	启动应用 → 从上方选择栏选择单项榜单 → 进入单项榜单 → 榜单每一行显示一位干员，从左到右依次显示杯级、排名、干员头像、干员名称、干员职业、该项能力的具体数值（如DPS, 总伤等）。	最高	首页 → 子榜单
前10名数据可视化	用户需要能在子榜单页面自由切换榜单模式和条形图模式。	启动应用 → 杯级榜单 → 单项榜单 → 点击切换条形图 → 条形图模式显示该榜单前10名的干员的数值条形图，横轴为干员名称（按排名从左到右排列），纵轴为该榜单统计的干员能力数值。	次高	首页 → 子榜单 → 切换条形图
干员查询功能	用户可以在搜索页面输入干员名称或者外号查询单个干员的杯级和能力值排行。	启动应用 → 点击上方搜索栏 → 键入干员名称或外号 → 显示搜索结果（按相关度排序），每行显示杯级、总排名、名称、头像、职业、各项能力值排行。	次高	首页 → 搜索页 → 搜索结果

用例	用户故事	核心体验	优先级	路径图
查看干员详情能力	用户在总榜单应能点击干员所在的行进入干员详情页，查看干员的各项能力榜单排名和能力值信息。	启动应用 → 查看榜单 → 点击干员所在行 → 进入干员详情页 → 显示干员名称、完整立绘、杯级、总排名、各项能力排名、各项能力值。	一般	首页 → 干员详情页

4. 概要设计（包含模块、功能、页面）

4.1 技术架构体系

- **前端**：基于 `HTML + Vanilla CSS + Vanilla JS` 构建，采用原生 Web 技术栈实现跨平台桌面级响应式设计，并通过 `pywebview` 封装为独立的桌面端可执行程序 (exe)。
- **后端 (本地计算服务端)**：基于 `FastAPI` 搭建本地轻量级服务器，与前端通过 `pywebview` 及守护线程进行一键双端拉起。支持使用 `PyInstaller` 将前后端资产打包为单体应用。
 - **数据层 (data)**：分为 `parsed_data` 与前端静态资源 (如 `avatars_head_portrait`)，支持在打包环境下的动态路径定位 (`sys._MEIPASS`)。
 - **引擎层 (backend/function)**：包含 `logic`（干员属性、技能、天赋面向对象多态抽象）和 `battle`（宏观战斗公式演算器，支持沙盒预设模拟）。
 - **API层 (backend/main)**：提供 `/api/operators`、`/api/simulate`、`/api/sandbox/simulate` 等核心 REST 接口。
- **离线处理端**：通过 Python AST 动态生成所有干员的独立计算逻辑代码脚手架，以自动化抓取补全机制替代纯手写解析。

4.2 系统模块与页面分布

- **首页：杯级排行榜**
 - **排行榜单流**：承载全干员杯级排行、单项子榜单（挂机榜、决战榜等）列表。
 - **可视化看板**：各单项子榜单前 10 名干员数据的条形图动态展示。
 - **版本更迭标识**：显示当前干员排名对比上一个限定池版本的升降浮动（如：-1, NEW）。
- **查询：搜索与角色详情页**
 - **全局检索模块**：支持干员本名与主流外号（如“42”、“翼德”、“奶羊”）的混合搜索。
 - **详情展示面板**：全方位展示干员立绘、最高杯级评价、各项能力位次及抗性对比面板。
- **历史溯源：时光机**
 - **历史快照模块**：允许用户切换并查看过往历代限定池版本更新后的历史榜单快照。

4.3 自动化数据流水线

- **数据抓取与解析**：爬取官方数据，通过大模型将其结构化为带有技力、乘区信息的 JSON 并存入 `parsed_data`。

- **动态代码构建**: 根据 JSON 数据自动生成 `professions.py` 中的职业基类模板, 并在 `operators/` 中生成 130+ 独立的干员对象类文件。
- **业务逻辑填充**: 读取天赋与技能 JSON, 在对应的对象子类中实现数值组装与 `calculate_dps` 接口逻辑。
- **仿真演算与 API 提供**: `FastAPI` 接口接收请求, 将目标敌方属性与干员对象共同投入战斗空间得出结果并返回至桌面前端。

5. 详细设计 (交互、功能、逻辑)

5.1 核心计算逻辑与环境基准

为保证横向对比的绝对公平, 所有计算默认在以下节点进行:

- **目标面板**: 物理防御 (DEF) 1000, 法术抗性 (RES) 40。
- **计算目标**: 单一敌方目标 (Single Target) 。
- **干员状态**: 精二满级、0潜能、技能专三。
- **状态变量控制**:
 - **模组开关**: 默认“满级模组”数值。
 - **天赋/暖机开关**: 默认“吃满/理想触发”状态。

5.2 榜单分类与排名依据

系统下设**伤害榜**与**治疗榜**, 并细分为两大类场景:

1. **挂机榜 (Idle Skills)**:
 - 针对永续/被动技能: 以技能开启后的**持续 DPS/HPS** 为排名依据。
 - 针对自动释放技能: 以含技力回转在内的**全周期平均 DPS/HPS** 为排名依据。
2. **决战榜 (Burst Skills)**:
 - 针对决战/爆发技能: 以技能持续期间的**总伤害/总治疗量**为核心排名依据。
 - 辅助展示: 支持切换查看该技能释放期间的平均 DPS/HPS。

5.3 评分与“杯级”算法 (The Specialist Algorithm)

系统采用基于排名的**非线性加权算法**, 专门针对“偏科战神”进行补偿:

- **基础分获取**: 根据干员在各个子榜单 (如 1000甲DPS、总伤等) 中的百分比排名换算得出。
- **巅峰加权 (Peak Bonus)**: 若干员在任一子榜单进入**全干员前 10 名**, 则该项基础得分享受高额权重 (如 300% 乘数), 确保极致的专项能力能大幅拉升综合排名。
- **杯级阶梯划分 (Cup Tiers)**: 最终根据干员总分的整体排名百分比赋予直观标签:

综合排名百分比	评级标签
前 10%	超大杯 · 上
10% - 20%	超大杯 · 中
20% - 30%	超大杯 · 下
30% - 50%	大杯

综合排名百分比	评级标签
50% 以下	中杯

5.4 详细交互与表现逻辑

- **多形态榜单切换：**在单项能力子榜单中，列表页主要展示完整排名与数值；点击条形图切换按钮后，X轴渲染前 10 名干员头像/名称，Y轴渲染能力数值柱状图，突出断层效果。
- **搜索匹配逻辑：**输入框支持模糊查询，当匹配命中“内置外号词库”时，将外号映射为真实干员ID再进行查询展示。
- **数据透明化下钻：**在角色详情页中，展示在不同抗性组合下的排名位次。用户点击具体的伤害/治疗数值时，弹出弹窗或下拉框，展示大模型记录的计算路径（例如 $1000 * 2.6 * 2$ ），确保公式透明可信。
- **大模型解析示范：**
 - 输入：“攻击力提升至 260%，攻击变为二连击，攻击无视敌人200防御...”
 - 输出：`{"FINAL_SCALER_ATK": 2.6, "hits": 2, "ADDITION_DEF": 200}`。该结构化数据将作为云端运算的原子参数。

5.5 项目数据管理

字段名	数据类型	字段说明
character_id	String	角色的唯一ID
name	String	角色的官方名称
nickname	List(String)	角色的玩家昵称列表
cup_level	String	角色杯级评价
rank	Number(int)	角色总排名
auto_dps	Number(int)	角色挂机DPS
auto_dps_rank	Number(int)	角色挂机DPS排名
auto_hps	Number(int)	角色挂机HPS
auto_hps_rank	Number(int)	角色挂机HPS排名
manual_dps	Number(int)	角色决战DPS
manual_dps_rank	Number(int)	角色决战DPS排名
manual_hps	Number(int)	角色决战HPS
manual_hps_rank	Number(int)	角色决战HPS排名
manual_damage_total	Number(int)	角色决战总伤害
manual_damage_total_rank	Number(int)	角色决战总伤害排名
manual_heal_total	Number(int)	角色决战总治疗量
manual_heal_total_rank	Number(int)	角色决战总治疗量排名
update_time	Date	数据最新更新日期

6. 术语表

术语	释义
PRTS	《明日方舟》维基百科数据源
干员	《明日方舟》中可供玩家操控的游戏角色
DPS	秒均伤害（Damage Per Second）
HPS	秒均治疗量（Heal Per Second）
杯级	模仿咖啡店杯子尺寸设定的强度评判标准，由弱到强为：“中杯”，“大杯”，“超大杯”
挂机技能	指可以自动释放或者经过数次主动释放后可以持续时间无限的技能
决战技能	通常指具有高伤害，但是释放前提比较严格的技能；本榜单中所有非挂机技能均视为决战技能
精二满级	《明日方舟》中的角色养成标准，全称为“精英二阶段90级”，为目前游戏中单个角色的等级养成上限
专三	《明日方舟》中的技能养成标准，全称为“专精三级”，为目前游戏中单个技能的养成上限
模组	《明日方舟》中的养成模块，为角色额外附加的属性及能力强化系统，不同的角色效果均不统一